doi：10.3969/j.issn.1002-3550.2010.03.016

# 中国与欧洲混凝土结构规范耐久性设计异同

韩秀星，刁 波
（北京航空航天大学 交通科学与工程学院 土木工程系，北京 10019）

**摘 要：** 我国与欧洲具有相似的气候环境，混凝土结构规范耐久性设计条款基本类似，但规定的限值不尽相同。首先对两部规范中一般大气环境下混凝土结构耐久性设计规定的异同进行了比较，重点对两部规范中混凝土保护层厚度、强度等级和环境对碳化寿命的影响进行了分析并与实测数据对比。结果表明 我国规范对中、高湿度的室内构件混凝土强度和保护层厚度的规定偏低。

**关键词：** 混凝土结构；结构耐久性设计；规范比较；一般大气环境
**中图分类号：** TU528.01 **文献标志码：** A **文章编号：** 1002-3550(2010)03-0054-04

Designing code comparison of the concrete structure durability between China and Europe

*HAN Xiu-xing, DIAO Bo*
(Civil Engineering Department, School of Transportation Science and Engineering, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100191, China)

**Abstract:** The durability items of the concrete structure design codes in China and Europe are basically same due to the similar atmospheric environment, but the specified limits in two codes terms are different. In this paper, similarities and differences between Chinese and European codes were compared in the durability specification. The specification of the minimum concrete cover, strength class and environment from Chinese and European codes were analyzed by applying the carbonation life prediction model, the predicted carbonation depth is compared with the in-situ testing data. The results showed that, for concrete inside buildings with moderate or high air humidity, the specified limits for concrete strength class and the concrete cover depth in Chinese code are lower than European code.

**Key words:** concrete structure; structural durability design; comparison of design code; general atmospheric environment

## 0 引言

钢筋混凝土结构的耐久性决定了房屋的安全及其寿命。提高结构的耐久性，不但能降低建筑造价，还能节约不可再生的建筑材料资源，有利于环境保护和建筑业的可持续发展。国内外学者对此做了大量的研究工作并制定了混凝土结构耐久性设计规范条款[1-2]。贡金鑫、魏巍巍、胡家顺[3]对中美欧规范关于环境分类、材料要求等作了列表分析比较，张巧玲、朱宏亮[4]对英国、日本和加拿大耐久性规范中的耐久性和使用寿命定义、耐久性的表达方式进行了比较，马景才、姚继涛[5]对国内外规范中恶劣环境下保护层厚度的要求以及保护层厚度的计算方法进行了分析。我国 GB/T 50476—2008《混凝土结构耐久性设计规范》[1]的颁布，使混凝土结构耐久性设计更加规范化。本文在宏观上比较我国规范[1]与欧洲规范[2]混凝土结构耐久性设计规定条款异同的基础上，重点分析了混凝土强度等级和保护层厚度差异对钢筋混凝土结构碳化寿命的影响，并提出了设计建议。

## 1 结构耐久性影响因素与规范条款

一般大气环境下钢筋锈蚀是影响混凝土结构耐久性的主要因素，而混凝土碳化是钢筋锈蚀的前提条件，因此，一般大气环境影响混凝土结构耐久性的主要因素是混凝土碳化。

混凝土碳化的影响因素可分为环境条件和材料因素两方面。环境条件主要涉及温度、相对湿度和 $CO_2$ 浓度。混凝土材料因素主要有水灰（胶）比、抗压强度、水泥用量和保护层厚度。中、欧规范根据环境条件划分了环境作用等级并分别规定材料限值，如表 1 所示。

中、欧规范对各主要影响因素的规定如下：

(1) 环境作用等级

由表 1 可见，中、欧规范对环境作用等级的划分类似，都是根据构件所处环境划分。欧洲规范将长期与水或湿润土体接触的构件划分为 XC2 等级，将中、高湿度的室内构件或室外构件划分为 XC3 等级，我国将这两类都划分为 I-B 等级。欧洲规范对环境作用等级的规定较为详细。

(2) 混凝土材料限值

中、欧规范对最大水灰（胶）比的规定差别不大，对最小水泥用量的规定相同。中、高湿度的室内构件和挡雨的室外构件的最低强度等级我国规范为 C30、欧洲规范为 C37。

(3) 最小保护层厚度

施工过程中钢筋很难准确地放置到设计指定位置，因此国外混凝土结构设计规定了混凝土保护层厚度的施工允许偏差，标注于施工图上的混凝土保护层名义厚度（nominal cover），等于保护层最小厚度（$c_{min}$）与施工允差（欧洲规范规定取 10 mm[2]）

收稿日期：2009-10-11
基金项目：国家科技支撑计划（2007BAF23B02-06）；国家自然科学基金（50778010）；北京市自然科学基金（8092020）

表 1　中、欧规范一般大气环境作用等级划分及材料限值规定

| 环境条件 | 环境作用等级 | | 最大水胶比 | | 最低混凝土强度 | | 最小水泥用量 /（kg/m） | | 保护层厚度 $c$ /mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中 | 欧 | 中 | 欧 | 中 | 欧 | 中 | 欧 | 中 | 欧 |
| 室内干燥或静水浸没环境 | I-A | XC1 | 0.60 | 0.65 | C25 | C25 | 260 | 260 | 25 | 25+d |
| 长期与水或湿润土体接触的构件 | I-B | XC2 | 0.55 | 0.60 | C30 | C30 | 280 | 280 | 30 | 35+d |
| 中、高湿度的室内构件及室外构件 | I-B | XC3 | 0.55 | 0.55 | C30 | C37 | 280 | 280 | 30 | 35+d |
| 干湿交替环境 | I-C | XC4 | 0.50 | 0.50 | C35 | C37 | 300 | 300 | 35 | 40+d |

之和。我国规范规定的最小保护层厚度已经将施工允差考虑在内[1]，施工时可直接采用。

除了考虑施工允差以外，两个规范对保护层厚度的定义也不同。欧洲规范的混凝土保护层厚度是指分布筋或箍筋表面到截面混凝土边缘的距离，我国规范的保护层厚度是从纵向受力筋表面算起，两者厚度差为箍筋直径。中、欧规范保护层厚度规定见表 1。

## 2　中、欧规范下混凝土碳化寿命

一般大气环境下，混凝土结构碳化寿命是混凝土耐久性最直接的表现。下面选用两个较成熟的碳化寿命预测模型来分析中、高湿度室内构件的寿命，模型中的参数分别采用中、欧规范规定的限值，比较两个规范的预测碳化寿命。

### 2.1　模型的选取

李润记、刁波[6]对现有混凝土碳化寿命预测模型进行了分析，并与试验值或实测值比较，认为张誉模型和牛荻涛模型能较好反映一般大气环境下混凝土结构碳化寿命。

⑴ 张誉模型[7]

$$t=\frac{Cc^2}{703\,921\,(1-RH)^{22}(W/C-0.34)\,V_0} \tag{1}$$

式中：$RH$——环境相对湿度，$RH\geqslant 55\%$；

$W/C$——混凝土水灰比；

$C$——单位体积混凝土水泥用量，kg/m³；

$V_0$——环境中 $CO_2$ 体积浓度，%；

$c$——混凝土保护层厚度，mm。

张誉模型以水灰比和水泥用量为主要参数，同时考虑了环境相对湿度和 $CO_2$ 浓度的影响，适用于中、高湿度环境下（$RH\geqslant 60\%$[1]）混凝土结构的碳化寿命预测。

⑵ 牛荻涛模型[8]

$$t=\left(\frac{c}{k}\right)^2 \tag{2}$$

$$k=2.56K_{mc}k_jk_{CO_2}k_pk_s\sqrt[4]{T}\,(1-RH)\,RH\left(\frac{57.94}{f_{cuk}}-0.76\right) \tag{3}$$

$$k_{CO_2}=\sqrt{\frac{V_0}{0.03}} \tag{4}$$

式中：$c$——混凝土保护层厚度，mm；

$K_{mc}$——计算模型不定性随机变量；

$k_j$——角部修正系数；

$k_{CO_2}$——$CO_2$ 浓度影响系数；

$k_p$——浇筑面修正系数；

$k_s$——工作应力影响系数；

$T$——环境温度，℃；

$RH$——环境相对湿度，%；

$f_{cuk}$——混凝土立方体抗压强度标准值，MPa；

$V_0$——环境 $CO_2$ 浓度，%。

牛荻涛模型以抗压强度为主要参数，同时考虑了环境温度、相对湿度和 $CO_2$ 浓度的影响，较好的反映了环境条件、混凝土抗压强度和保护层厚度对结构碳化寿命的综合影响。

### 2.2　模型计算结果

取箍筋直径为 6 mm。

⑴ 张誉模型计算结果

用张誉模型计算时，水灰比 $W/C$、水泥用量 $C$、混凝土保护层厚度 $c$ 和环境相对湿度 $RH$ 分别取中、欧规范规定的限值，$V_0$ 根据试验取值[7]。

张誉模型计算的碳化寿命见表 2 和图 1。其中 $t_{GB}$ 和 $t_{EN}$ 分别表示基于我国和欧洲规范限值计算的混凝土结构碳化寿命。

表 2　张誉模型计算结果的比较

| RH/% | W/C | $C$/（kg/m³） | $c_{GB}$/mm | $c_{EN}$/mm | $t_{GB}$/ 年 | $t_{EN}$/ 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.55 | 280 | 30 | 41 | 58.4 | 109.1 |
| 65 | 0.55 | 280 | 30 | 41 | 78.4 | 146.4 |
| 70 | 0.55 | 280 | 30 | 41 | 110.0 | 205.5 |
| 75 | 0.55 | 280 | 30 | 41 | 164.3 | 307.0 |
| 80 | 0.55 | 280 | 30 | 41 | 268.5 | 501.5 |

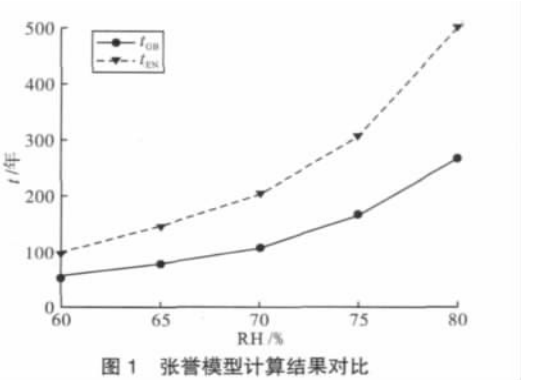


图 1　张誉模型计算结果对比

⑵ 牛荻涛模型计算结果

利用牛荻涛模型计算时，混凝土保护层厚 $c$、环境相对湿度 RH 和混凝土强度取规范限值。其他系数根据实际工程调查和检测结果确定[8]，计算结果见表 3 和图 2。

表 3　牛荻涛模型计算结果的比较

| RH/% | $f_{GB}$/MPa | $f_{EN}$/MPa | $c_{GB}$/mm | $c_{EN}$/mm | $t_{GB}$/年 | $t_{EN}$/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 37 | 30 | 41 | 30.2 | 119.0 |
| 65 | 30 | 37 | 30 | 41 | 33.6 | 132.4 |
| 70 | 30 | 37 | 30 | 41 | 39.4 | 155.4 |
| 75 | 30 | 37 | 30 | 41 | 49.4 | 195.0 |
| 80 | 30 | 37 | 30 | 41 | 67.9 | 267.7 |

上述图表中数据分析比较如下：

⑴ 用张誉模型计算的碳化寿命见表 2 和图 1，采用我国规范限值计算的碳化寿命 $t_{GB}$ 介于 58.4~268.5 年，且随环境相对湿度增大寿命提高。用欧洲规范限值计算的碳化寿命 $t_{EN}$ 均大于

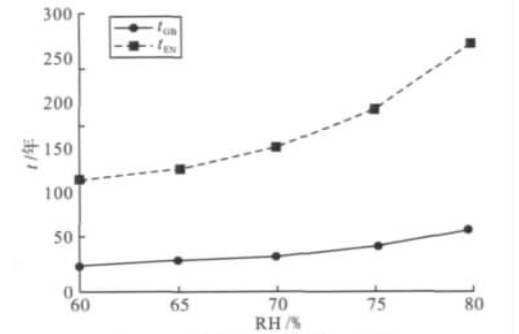


图 2　牛荻涛模型计算结果对比

100 年，且随环境相对湿度的增加寿命增幅加大。计算结果表明，水灰比和水泥用量相同，仅仅是保护层厚度由 30 mm 提高到 41 mm，结构碳化寿命就能提高近一倍，欧洲规范取值更合理。

⑵ 用牛荻涛模型计算的碳化寿命见表 3 和图 2，我国规范值计算的碳化寿命为 30.2~67.9 年，随环境相对湿度增大寿命提高，当相对湿度为 80%时，寿命为 67.9 年。用欧洲规范值计算的混凝土结构碳化寿命为 119~267.7 年。两个规范值的差别为：混凝土强度中国规范为 30 MPa，欧洲规范为 37 MPa；混凝土保护层厚度中国规范为 30 mm，欧洲规范为 41 mm。欧洲规范中混凝土强度等级和保护层厚度少许提高，结构寿命比中国规范提高了近 3 倍。下面进行混凝土强度等级和保护层厚度对碳化寿命影响的深入讨论。

## 2.3　碳化寿命影响因素分析

⑴ 混凝土强度对碳化寿命的影响

保护层厚度最低值分别按中、欧规范取 30 mm 和 41 mm，牛荻涛模型计算 C30、C32、C34、C36 和 C38 混凝土结构的碳化寿命分布如图 3 所示（$t_{GB}$ 和 $t_{EN}$ 分别表示保护层厚度 $c$=30 mm和 $c$=41mm 的碳化寿命）。计算结果表明，以碳化寿命 50 年为界线，若混凝土用 C30，保护层厚度必须不小于 41 mm，且随混凝土强度提高寿命增幅加大；若保护层厚度取 30 mm，则必须采用 C36 以上的混凝土。

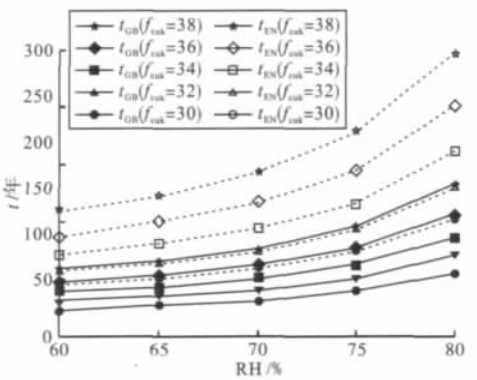


图 3　碳化寿命随强度变化趋势图

⑵ 保护层厚度对碳化寿命的影响

如果混凝土强度最低值分别按我国规范（C30）和欧洲规范（C37）取值，当保护层厚度分别取 $c$=30、33、36、39 mm 和 42 mm 时，牛荻涛模型计算的碳化寿命如图 4 所示（$t_{GB}$ 和 $t_{EN}$ 分别表示按 C30 和 C37 混凝土计算的结构碳化寿命）。

由图 4 及计算结果可知，对 C30 混凝土仅当保护层厚度 $c \geqslant$ 40 mm，碳化寿命才大于 50 年；C37 混凝土 $c \geqslant$30 mm 时寿命就大于 50 年。可以近似的认为混凝土从 C30 提高到 C37，相当于保护层厚度提高 10 mm 对结构碳化寿命的影响。

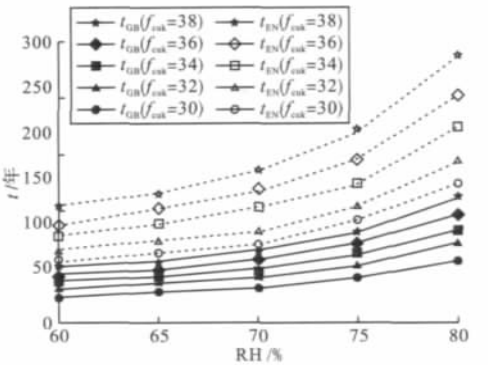


图 4　碳化寿命随保护层厚度变化趋势图

## 2.4　多因素变化时模型计算结果

对于中、高湿度的室内构件：

⑴ 保护层厚度分别取中、欧规范值（$c_{GB}$=30 mm，$c_{EN}$=41 mm），水泥用量相同（$C$=280 kg/m³），用张誉模型计算水灰（胶）比和环境相对湿度变化时混凝土结构的碳化寿命如图 5 所示（图中 $t_{GB}$–下曲面和 $t_{EN}$–上曲面分别表示按中、欧规范规定值计算的结果）。

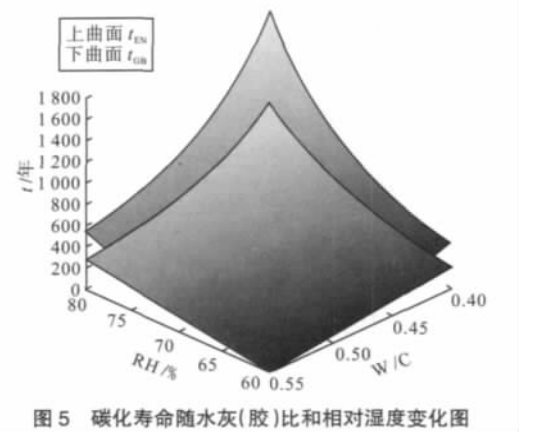


图 5　碳化寿命随水灰（胶）比和相对湿度变化图

⑵ 保护层厚度不变（$c_{GB}$=30 mm，$c_{EN}$=41 mm），混凝土强度和相对湿度变化时，牛荻涛模型计算的混凝土结构碳化寿命如图 6 所示。上曲面从欧洲规范的最小强度等级 C37 开始计算。需要注意的是：我国规范规定中、高湿度的室内构件当混凝土等级大于 C35 时，保护层厚度取 $c_{min}$=25 mm，计算时考虑了这点。

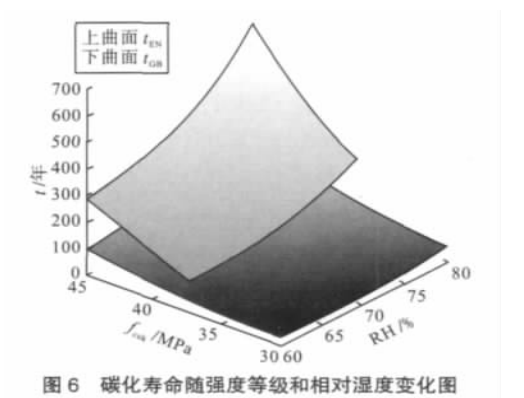


图 6　碳化寿命随强度等级和相对湿度变化图

⑶ 为比较混凝土强度等级和保护层厚度对结构碳化寿命的影响程度，用牛荻涛模型计算当环境相对湿度不变（取为70%），混凝土强度等级和保护层厚度变化时的结构碳化寿命如表 4 和图 7 所示。

表 4　强度等级和保护层厚度变化时的碳化寿命

| $f_{cuk}$ | $c$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 30 | 39.4 | 53.6 | 70.0 | 88.6 | 109.4 |
| 35 | 67.4 | 91.8 | 119.8 | 151.7 | 187.3 |
| 40 | 114.0 | 155.2 | 202.7 | 256.6 | 316.7 |
| 45 | 194.2 | 264.3 | 345.3 | 437.0 | 539.5 |
| 50 | 339.9 | 462.6 | 604.2 | 764.7 | 944.0 |

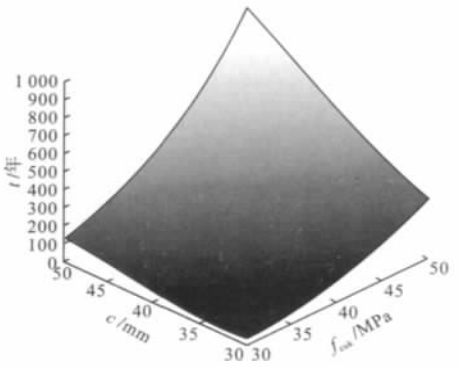


图 7　碳化寿命随强度等级和保护层厚度变化图

对图 5 和图 6、表 4 和图 7 的碳化寿命变化分析如下：

(1) 图 5 显示，环境相对湿度一定时，碳化寿命随水灰 (胶) 比减小而增加；水灰 (胶) 比一定时，碳化寿命随相对湿度增大而增加。计算结果表明，若环境相对湿度为 RH=60%、保护层厚度 $c$=30 mm，当水灰比 W/C=0.55 时结构碳化寿命为 58.4 年，当 W/C=0.5 时，碳化寿命为 76.7 年，鉴于我国目前的房屋土地使用期为 70 年，结构碳化寿命也应该相应的调整。若 RH=60%、$c$=41 mm，当 W/C=0.55 时，碳化寿命为 109 年。

(2) 图 6 反映出，环境相对湿度一定时，结构碳化寿命随混凝土强度的增大而增加；混凝土强度一定时，结构碳化寿命随环境相对湿度的增大而增加。根据计算数据，若保护层厚度 $c$=30 mm，只有当 $f_{cuk}$>40 MPa、$RH$>65%时结构碳化寿命才大于 70 年；当 $c\geqslant$40 mm、$f_{cuk}\geqslant$35 MPa、$RH\geqslant$60%时碳化寿命大于 100 年。显而易见，增加保护层厚度是提高结构碳化寿命的有效措施。对中、高湿度的室内构件，表 5 给出 70 年碳化寿命的参数取值建议。

表 5　70 年碳化寿命建议参数取值

| 环境湿度 | 保护层厚度 $c$/mm | 水灰比 | 强度等级 |
|---|---|---|---|
| RH≥80% | 30 | 0.55 | C30 |
| RH≥70% | 30 | 0.50 | C35 |
| RH≥60% | 35 | 0.50 | C35 |

·上接第 53 页

角度来看，节省了钢材，降低了工程造价；从力学性能的角度来看，结构变形小，刚度大。

由于时间关系，本研究没有作采用高强钢管混凝土网壳的对比计算。由于高强混凝土的强度比本文中采用的 C30 混凝土高较多，而其价格及密度相差并不大，可以预见，采用高强钢管混凝土将更多地降低结构的用钢量和造价，使组合网壳自重增加的影响更小，其优越之处更显著。因此，采用钢管混凝土构件代替空钢管构件是可行的，钢管混凝土用于空间结构具有良好的发展前景。

参考文献：

[1] 刘殿中，金凤清.钢管混凝土组合网架的应用研究[J].吉林建筑工程学院学报，1999 (1).

[2] 高瑞霞，刘铮，吴敏哲.钢管混凝土组合网架静力线性分析[J].宁夏工学院学报，1996.

[3] 钟善铜.钢管混凝土结构 (第 3 版) [M].北京：清华大学出版社，2003.

[4] 沈世钊，陈昕.网壳结构稳定性[M].北京：科学出版社，1999.

[5] 沈世钊，陈昕，林有军，等.单层球面网壳的稳定性[J].空间结构，1997 (3).

[6] 蔡相娟.钢管混凝土网壳稳定性分析[D].西安建筑科技大学，2008.

作者简介：金杰 (1980-)，女，研究方向：结构工程抗震。

单位地址：山东聊城大学建筑工程学院 (252059)

联系电话：15906351912

(3) 由表 4 和图 7 可知，环境相对湿度 RH=70%、保护层厚度 (30~50 mm) 一定时，碳化寿命随强度等级 (C30~C50) 的提高而增大，并且当强度提高一个等级时增幅在 70%左右；当混凝土强度等级一定时，碳化寿命随保护层厚度的增大而增大，且增幅逐渐减小，当保护层厚度以 5 mm 的幅度增大时，碳化寿命的增幅变化为 45%~25%，且当 $c\geqslant$35 mm 时，混凝土提高一个等级 (5 MPa) 大于保护层厚度增加 10mm 对结构碳化寿命的影响。结合 2.3 的分析，认为当保护层达到一定厚度 (35 mm) 时，提高混凝土强度等级比继续增大保护层厚度效果更显著。

## 3　结论

(1) 欧州规范的混凝土保护层厚度比我国规范至少大 10 mm，由此产生的结构碳化寿命差值 40 年以上，且随混凝土强度或相对湿度增大碳化寿命差值加大。

(2) 我国规范对中、高湿度室内构件的最小保护层厚度或最低混凝土强度等级的规定偏低，不能满足设计使用年限 (50 年) 的要求，可提高混凝土强度等级 (C35) 或保护层厚度 (40 mm) 来提高结构碳化寿命。

(3) 对于中、高湿度的室内构件，当环境相对湿度 RH=70%、保护层厚度 $c\geqslant$35 mm 时，混凝土提高一个等级 (5 MPa) 大于保护层厚度增加 10 mm 对结构碳化寿命的影响，提高混凝土强度等级比增大保护层厚度对结构碳化寿命提高效果更显著。

参考文献：

[1] GB/T 50476—2008，混凝土结构耐久性设计规范[S].

[2] EN 1992—1—1：2004，Design of concrete structures[S].

[3] 贡金鑫，魏巍巍，胡家顺.中美欧混凝土结构设计[M].北京：中国建筑工业出版社，2007.

[4] 张巧玲，朱宏亮.英国、日本和加拿大三国耐久性规范比较与分析[J].建筑经济，2002 (1).

[5] 马景才，姚继涛.混凝土结构耐久性及各国最小保护层厚度对比分析[J].四川建筑科学研究，2008 (4).

[6] 李润记，刁波.混凝土结构碳化寿命预测模型分析[J].混凝土，2009 (2).

[7] 张誉，蒋利学.基于碳化机理的混凝土碳化深度实用数学模型[J].工业建筑，1998，28 (1)：16-19.

[8] 牛荻涛，混凝土结构耐久性与寿命预测[M].北京：科学出版社，2003.

[9] 徐善华，牛荻涛，王庆霖，等.大气环境条件下混凝土最小保护层厚度的研究[C]//混凝土结构耐久性设计与施工论文集，2004.

作者简介：韩秀星 (1983-)，男，硕士研究生，研究方向：混凝土结构耐久性。

单位地址：北京市海淀区学院路 37 号　北京航空航天大学 6 号教学楼 212 室 (100191)

联系电话：13488898429